

TRAVAUX DIRIGES

(ELECTRICITE BIOELECTRICITE)

Dr MERABET 2022-2023

Exercice 1 (obligatoire) :

Deux charges ponctuelles $+2q$ et $-2q$ ($q < 0$) sont placées sur l'axe ox respectivement en $A(-a,0)$ et $B(+a,0)$. Une charge $-q'$ ($q' > 0$) se trouve sur l'axe oy en un point M d'ordonnée y

1. Caractériser les forces qui agissent sur $-q'$ en fonction de q , a , et y .
2. Montrer que leur résultante est dirigée suivant ox .

Donner son sens et calculer son module

Application numérique : $q = -1 \mu C$, $q' = 2 nC$, $a = 4 \text{ cm}$ et $y = 2 \text{ cm}$.

Exercice 2 (obligatoire) :

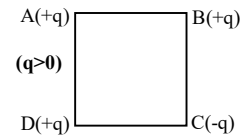
Deux charges ponctuelles $-q$ et $+q$ ($q > 0$) sont placées en deux points A et B distants de $2a$. Soit un point M de la médiatrice de AB tel que $OM = y$ (O milieu de AB).

1. Déterminer le vecteur champ électrique $\vec{E}$ en M en fonction de q , a , et y .
2. En déduire les composantes et l'intensité du vecteur champ électrique.
3. Calculer le potentiel électrique V en M

Exercice 3 (facultatif) :

Quatre charges ponctuelles sont placées aux sommets d'un carré de côté a : Déterminer les caractéristiques du champ électrostatique régnant au centre du carré.

Application numérique : $q = 1 \text{ nC}$ et $a = 5 \text{ cm}$.

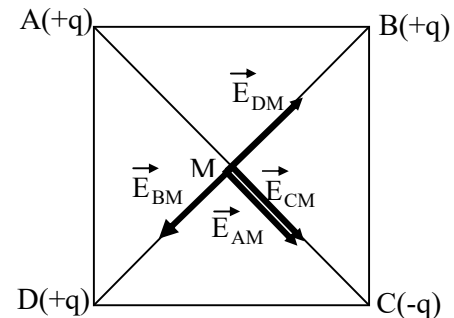
**Solution :**

$$\vec{E} = \vec{E}_{AM} + \vec{E}_{BM} + \vec{E}_{CM} + \vec{E}_{DM} = \vec{E}_{AM} + \vec{E}_{CM} = K \frac{(+q)}{\|\vec{AM}\|^3} \vec{AM} + K \frac{(-q)}{\|\vec{CM}\|^3} \vec{CM}$$

$$= K \frac{(+q)}{\|\vec{AM}\|^3} (\vec{AM} - \vec{CM}) = K \frac{(+q)}{\|\vec{AM}\|^3} \vec{AC}$$

Dans un carré $AC = BD = a\sqrt{2}$; $AM = BM = CM = DM = a \frac{\sqrt{2}}{2}$

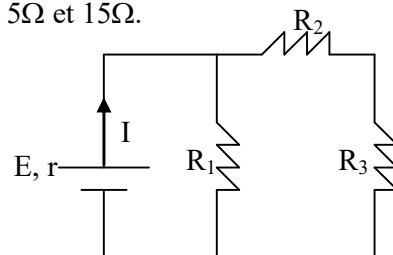
$$\|\vec{E}\| = K \frac{(+q)}{\|\vec{AM}\|^3} AC = \frac{4K(+q)}{a^2} = \frac{4 \times 9 \times 10^9 \times 10^{-9}}{(5 \cdot 10^{-2})^2} = 14400 \text{ V/m}$$

**Exercice 4 (obligatoire) :**

Une batterie de f.e.m : $E = 105 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 0,5 \Omega$ alimente le circuit schématisé ci-contre

Les résistances R_1 , R_2 et R_3 ont respectivement pour valeur 20Ω , 5Ω et 15Ω .

1. Calculer la résistance équivalente à l'ensemble
2. Calculer l'intensité du courant débitant par la batterie
3. Calculer la d.d.p (différence de potentiel) aux bornes de la batterie



Exercice 5 (facultatif) :

On dispose d'une batterie d'automobile de fem $E = 12 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 10 \text{ m}\Omega$.

On branche aux bornes de la batterie un fil en cuivre de résistivité $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ de longueur 50 cm et de section 1 mm^2 .

1. Calculer la résistance R du fil.
2. Calculer le courant qui circule dans le fil.
3. Calculer la puissance thermique dissipée par le fil.

Solution

1. $R = \rho L / S = 1,7 \cdot 10^{-8} \cdot 0,50 / 10^{-6} = 8,5 \cdot 10^{-3} \Omega$
2. Loi d'Ohm : $I = E / (R + r) = 12 / (18,5 \cdot 10^{-3}) = 648,6 \text{ A}$
3. Loi de Joule : $P = RI^2 = 8,5 \cdot 10^{-3} \cdot (648,6)^2 = 3574,7 \text{ W}$

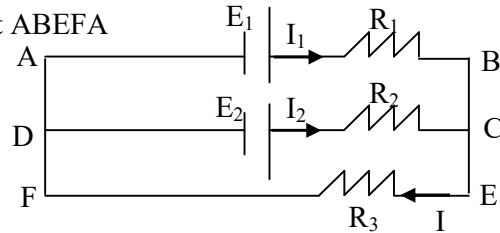
Exercice 6 (Facultatif) :

Soit le circuit électrique ci-contre:

1. Ecrire les équations pour les mailles ABCDA et ABEFA
2. Ecrire l'équation pour le nœud C
3. Calculer le courant traversant R_2

On donne $E_1 = 5 \text{ V}$ $E_2 = 4 \text{ V}$

$R_1 = R_3 = 1 \Omega$ $R_2 = 2 \Omega$



Solution

ABCD : $R_1 I_1 - R_2 I_2 = E_1 - E_2$

ABEFA : $R_1 I_1 + R_3 I = E_1$

Noeud C : $I_1 + I_2 = I$

AN:

$$\left. \begin{array}{l} I_1 - 2I_2 = 1 \\ I_1 + I = 5 \\ I_1 + I_2 = I \end{array} \right\} \Rightarrow I_1 = 2,2 \text{ A}; \quad I_2 = 0,6 \text{ A}; \quad I = 2,8 \text{ A}$$

Exercice 7 (Facultatif) :

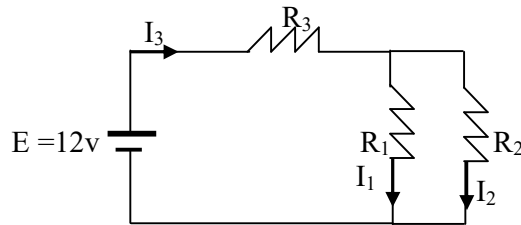
Calculer l'intensité des courants I_1 , I_2 et I_3 .

AN : $R_3 = 820 \Omega$, $R_1 = 330 \Omega$ et $R_2 = 220 \Omega$

Solution

Les lois de Kirchhoff permettent d'écrire :

$$\left\{ \begin{array}{l} R_3 I_3 + R_1 I_1 = E \\ R_1 I_1 - R_2 I_2 = 0 \\ I_3 = I_1 + I_2 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 820 I_3 + 330 I_1 = 12 \\ 220 I_2 = 330 I_1 \\ I_3 = I_1 + I_2 \end{array} \right.$$



$$\text{d'où } \left\{ \begin{array}{l} I_3 = 12,61 \text{ mA} \\ I_1 = 5,04 \text{ mA} \\ I_2 = 7,57 \text{ mA} \end{array} \right.$$

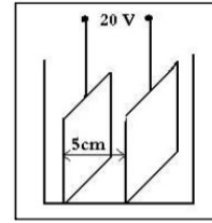
Exercice 8 (Facultatif):

Deux lames parallèles de surfaces $S = 25 \text{ cm}^2$, distantes de 5 cm, plongées verticalement dans une solution (K^+).

Une différence de potentiel de 20 V appliquée produit un courant électrique de 0,1 A.

Calculer la concentration des ions (K^+) dans cette solution.

$$\mu_{\text{K}^+} = 7,6 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

**Solution**

Rappel cours sur les solutions :

La conductivité électrique d'une solution ionique est donnée par la relation :

$$\gamma = F \cdot C(\mu_+ + \mu_-)$$

$$\ell = 5 \text{ cm} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m}; \quad S = 25 \text{ cm}^2 = 25 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \quad I = 0,1 \text{ A} \quad U = 20 \text{ volt}$$

$$1F (\text{Faraday}) = 96500 \text{ C}$$

$$U = RI = [\rho \ell / S] I \Rightarrow \rho = (U \cdot S) / (\ell \cdot I)$$

$$1/\rho = (\ell \cdot I) / (U \cdot S) = \gamma = F \cdot C \cdot \mu \Rightarrow C = (\gamma) / (F \cdot \mu) \Rightarrow C = [L I / (U \cdot S \cdot F \cdot \mu)] \Rightarrow$$

$$C = (5 \cdot 10^{-2} \cdot 0,1) / (20 \cdot 25 \cdot 10^{-4} \cdot 96500 \cdot 7,6 \cdot 10^{-8}) = 13,8 \text{ Kg/m}^3$$

Exercice 9 (Facultatif)

On considère 2 compartiments A et B, de volume constant, séparés par une membrane perméable aux ions K^+ et Cl^- , mais imperméable aux ions Y^- . Les concentrations ioniques sont les suivantes :

compartiment A : $[\text{K}^+]_A = [\text{Y}^-]_A = 0,1 \text{ M}$

compartiment B : $[\text{K}^+]_B = [\text{Cl}^-]_B = 0,1 \text{ M}$

$[\text{K}^+] = 0,1 \text{ M}$	$[\text{K}^+] = 0,1 \text{ M}$
$[\text{Y}^-] = 0,1 \text{ M}$	$[\text{Cl}^-] = 0,1 \text{ M}$
A	B

a) En quoi la membrane séparant A et B est-elle une membrane de Donnan ? Que décrit l'équation de Gibbs-Donnan ?

b) Les ions sont-ils à l'équilibre ?

c) À l'équilibre, quelles seront les concentrations des différents ions dans chaque compartiments ? Quelle sera la différence de potentiel entre A et B ?

a) En quoi la membrane séparant A et B est-elle une membrane de Donnan ?

On appelle " membrane de Donnan " une membrane perméable à certaines particules chargées et pas à d'autres. C'est le cas ici, puisque la membrane est perméable à K^+ et à Cl^- , mais pas à Y^- .

Que décrit l'équation de Gibbs-Donnan ?

L'équation de Gibbs-Donnan décrit l'état d'équilibre de chaque paire d'ions monovalents de part et d'autre d'une membrane de Donnan.

b) Les ions sont-ils à l'équilibre ?

Au départ, l'ion Cl^- n'est pas à l'équilibre, étant en excès dans le compartiment B. Le flux de Cl^- va aller de B vers A. Ce flux de charges négatives va créer une différence de potentiel négative ($(E_A - E_B) < 0$), ce qui va provoquer un flux de K^+ également de B vers A.

c) À l'équilibre, quelles seront les concentrations des différents ions dans chaque compartiment ?

À l'équilibre, K^+ et Cl^- satisfont à l'équation de Gibbs-Donnan :

$$[\text{K}^+]_A [\text{Cl}^-]_A = [\text{K}^+]_B [\text{Cl}^-]_B \quad (1)$$

L'électroneutralité de chaque compartiment induit par ailleurs que :

$$[\text{K}^+]_A = [\text{Cl}^-]_A + [\text{Y}^-]_A \quad (2)$$

$$[\text{K}^+]_B = [\text{Cl}^-]_B \quad (3)$$

La conservation de la matière induit que :

$$[\text{K}^+]_A + [\text{K}^+]_B = 0,2 \text{ M} \quad (4)$$

$$[\text{Cl}^-]_A + [\text{Cl}^-]_B = 0,1 \text{ M} \quad (5)$$

$$[\text{Y}^-]_A = 0,1 \text{ M} \quad (6)$$

(1) et (3) donnent : $[\text{K}^+]_A [\text{Cl}^-]_A = ([\text{K}^+]_B)^2$

En remplaçant $[\text{K}^+]_A$ et $[\text{Cl}^-]_A$ par leurs équivalents calculés à partir de (4) et (5), on obtient :

$$(0,2 - [\text{K}^+]_B)(0,1 - [\text{Cl}^-]_B) = ([\text{K}^+]_B)^2$$

d'où :

$$(0,2 \times 0,1) - [\text{K}^+]_B(0,1 + 0,2) + ([\text{K}^+]_B)^2 = ([\text{K}^+]_B)^2$$

$$(0,2 \times 0,1) = [\text{K}^+]_B(0,1 + 0,2)$$

$$[\text{K}^+]_B = (0,2 \times 0,1) / (0,1 + 0,2) = 0,2/3 = 0,066 \text{ M}$$

$$[\text{K}^+]_B = 0,066 \text{ M} ; \quad [\text{Cl}^-]_B = 0,066 \text{ M} ; \quad [\text{K}^+]_A = 0,133 \text{ M} ; \quad [\text{Cl}^-]_A = 0,033 \text{ M} ;$$

$$[\text{Y}^-]_A = 0,1 \text{ M}$$

Solutions des exercices (obligatoires) :

Exercice 1 (obligatoire) :

$$\vec{F} = \vec{F}_{AM} + \vec{F}_{BM} = K \frac{(+2q)(-q')}{\|\vec{AM}\|^3} \vec{AM} + K \frac{(-2q)(-q')}{\|\vec{BM}\|^3} \vec{BM}$$

$$\text{or : } \|\vec{AM}\| = \|\vec{BM}\| = \sqrt{a^2 + y^2}$$

$$\vec{AM} (a, y), \quad \vec{BM} (-a, y)$$

$$\vec{F} = K \frac{-2qq'}{(a^2 + y^2)^{3/2}} (+2a\vec{i}) = K \frac{-4qq'}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a\vec{i}$$

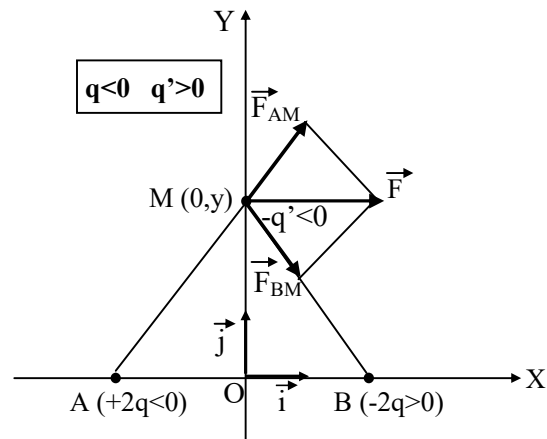
$\vec{F}$ est dirigé suivant (ox)

$\vec{F}$ est dans le même sens que $\vec{i}$ ($-qq' > 0$)

$$\|\vec{F}\| = K \frac{4|q|q'}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a = \frac{1}{\pi\epsilon} \frac{|q|q'}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a$$

AN :

$$\|\vec{F}\| = K \frac{4|q|q'}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a = 9 \cdot 10^9 \frac{4 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^{-9}}{\left((4 \cdot 10^{-2})^2 + (2 \cdot 10^{-2})^2\right)^{3/2}} \cdot 4 \cdot 10^{-2} = 0,032 \text{ N}$$



Exercice 2 (obligatoire) :

Solution:

$$\vec{E} = \vec{E}_{AM} + \vec{E}_{BM} = K \frac{(-q)}{\|\vec{AM}\|^3} \vec{AM} + K \frac{(+q)}{\|\vec{BM}\|^3} \vec{BM}$$

or : $\|\vec{AM}\| = \|\vec{BM}\| = \sqrt{a^2 + y^2}$

$\vec{AM} (a, y), \quad \vec{BM} (-a, y)$

$$\vec{E} = K \frac{q}{(a^2 + y^2)^{3/2}} (-2a\vec{i}) = K \frac{-2q}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a\vec{i}$$

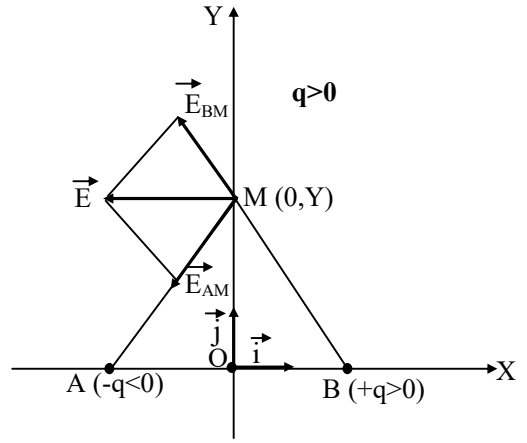
$\vec{E}$ est dirigé suivant (ox)

$\vec{E}$ est dans le sens contraire de $\vec{i}$ ($q > 0$)

$$\vec{E} \left(K \frac{-2q}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a, 0 \right)$$

$$\|\vec{E}\| = K \frac{2q}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a = \frac{1}{2\pi\epsilon} \frac{q}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a$$

$$V_M = V_{AM} + V_{BM} = K \frac{(-q)}{\|\vec{AM}\|} + K \frac{(+q)}{\|\vec{BM}\|} = 0$$



Exercice 4 (obligatoire) :

Solution :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + R_3}$$

$$R = \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} = 10\Omega$$

$$E - rI = 10I \Rightarrow 105 - 0,5I = 10I \Rightarrow I = 10A$$

$$ddp = E - rI = 105 - 0,5I = 105 - 5 = 100V$$

